



Richtlinie^{GT} Gebäudeautomation

1. Allgemeines

Unter dem Begriff *Gebäudeautomation* sind alle Einrichtungen zur selbsttätigen Steuerung, Regelung und Überwachung von gebäudetechnischen Anlagen sowie zur Erfassung von Betriebsdaten zusammengefasst. Dies umschliesst die ganze Palette vom einzelnen Regler bis zum voll integrierten Leitsystem und beinhaltet nebst der „traditionellen“ HLK-Regelung auch die Steuerung von Beleuchtung, Sonnenschutz und allfällige Spezialanlagen. Entsprechend sind die Anforderungen an die Gebäudeautomation je nach Grösse und Komplexität eines Objektes sehr unterschiedlich.

Diese Richtlinie deckt grundsätzlich alle Fälle ab. Der Grossteil der darin enthaltenen Vorgaben gilt jedoch vor allem für grössere und komplexere Anlagen.

2. Funktionale Anforderungen

2.1 Steuerung, Regelung

Die Steuerung und Regelung der gebäudetechnischen Anlagen hat nach folgenden Grundsätzen zu erfolgen:

bedarfsabhängig Jede Anlage ist nur dann in Betrieb, wenn dies erforderlich ist. Bei verteilten Systemen (Heizung, Lüftung) geschieht die bedarfsabhängige Steuerung über die Kette Verbraucher → Verteilung → Erzeugung/Aufbereitung.

automatisch Die Anlagen passen sich automatisch den wechselnden Betriebsbedingungen an (Sommer/Winter, Tag/Nacht, Witterung, etc.). Durch den Betreiber vorzunehmende Eingriffe (z.B. Sommer/Winter-Umschaltung) sind zu vermeiden.

Die Anforderungen an die Steuer- und Regelfunktionen der einzelnen Gewerke ergeben sich aus den entsprechenden Richtlinien, den Standards für spezifische Nutzungstypen sowie den projektspezifischen Vorgaben (Pflichtenheft Gebäudetechnik).

2.2 Bedienung, Schnittstellen Mensch/Technik

Bei der Gestaltung der Schnittstellen zwischen Mensch und Technik ist klar zwischen den Anforderungen und Bedürfnissen der verschiedenen Anwendergruppen zu unterscheiden:

Benutzende BewohnerInnen, Angestellte, Gäste, SchülerInnen, etc.

Betreibende Hauswartung, technischer Dienst, ...

Servicepersonal Technisches Personal der Lieferanten von gebäudetechnischen Anlagen bzw. Gebäudeautomationssystemen

2.2.1 Benutzende

Die Bedienschnittstellen für Benutzerinnen und Benutzer sind auf ein notwendiges Minimum zu beschränken und müssen intuitiv verständlich und einfach zu handhaben sein. Der Zweck von Bedienelementen muss durch deren Gestaltung oder Platzierung eindeutig erkennbar sein. Bedieneingriffe müssen jederzeit möglich (Ausnahme: sicherheitsrelevante Funktionen) und deren Auswirkung unmittelbar erkennbar sein (Feedback).

Die Benutzenden sollen keinen Zugriff auf die den Betreibenden und dem Servicepersonal vorbehaltenen Bedienschnittstellen haben.

2.2.2 Betreibende

Die Bedienmöglichkeiten für das Betriebspersonal sollen eine optimale Unterstützung für Wartung und Unterhalt sowie Betriebsoptimierung der gebäudetechnischen Anlagen bieten. Je nach Grösse und Komplexität des Objekts umfasst dies das ganze Spektrum von einfachen Störanzeigen bis zum kompletten Leitsystem. Dabei sind folgende Bedienebenen zu unterscheiden:



- Vorortbedienung** Bedienschnittstellen am Ort der jeweiligen Anlage. Bei einfachen Anlagen befinden sich diese direkt am Gerät, bei komplexen i.d.R. in einem Schaltschrank.
- Zentralbedienung** Bedienung aller Anlagen eines Gebäudes oder Gebäudekomplexes von einem zentralen Ort aus. Hierfür wird üblicherweise ein PC eingesetzt, der mit den Anlagen über ein Bus-System vernetzt ist.
- Fernbedienung** Informationsübermittlung an externe Stellen und/oder Bedienzugriff von ausserhalb des Objekts.

Die nachfolgende Tabelle definiert die Anforderungen an die Bedienmöglichkeiten auf den verschiedenen Ebenen.

Bedienfunktion	Vorort	Zentral	Fern
Wartungsmeldungen, Störungen und Alarmer anzeigen/melden ²	X	X	X
Störungen und Alarmer quittieren ²	X	X ¹	X ¹
Wartungsmeldungen, Störungen und Alarmer aufzeichnen (History)	(X)	X	(X)
Betriebszustände und Messwerte anzeigen	X	X	(X)
Betriebszustände und Messwerte aufzeichnen (Trendlog)	(X)	X	(X)
Sollwerte und Betriebsparameter einstellen	X	X ¹	(X ¹)
Zeitschaltfunktionen programmieren	X	X ¹	(X ¹)
Anlagen und Anlageteile ein- und ausschalten	X ⁴	X ¹	(X ¹)
Zustands- und Störungsprotokolle erstellen		X	(X)
Betriebsdaten erfassen und aufbereiten ³		(X)	(X)
Statistische Auswertungen erstellen		(X)	(X)

¹ Schutz vor unautorisiertem Zugriff erforderlich

² siehe Abschnitt 2.3

³ siehe Abschnitt 2.4

⁴ Bei programmierbaren Steuerungen (DDC oder SPS) ist für diese Funktion eine zusätzliche, von der anlagenspezifischen Steuerungssoftware unabhängige Notbedienebene erforderlich (z.B. in Form von Handschaltern auf den Ein-/Ausgabemodulen). Die entsprechenden Bedienelemente sind vor unautorisierter Betätigung zu schützen (Anordnung im Innern des Schaltschranks). Die anlagentechnischen Sicherheiten (Verriegelungen, Verzögerungen) müssen nicht gewährleistet sein.

() optional (objektspezifisch festzulegen)

Während die Vorortbedienung in irgendeiner Form immer vorhanden ist, hängt die Notwendigkeit einer Zentral- und/oder Fernbedienung von folgenden Kriterien ab:

- Anzahl, Komplexität und örtliche Verteilung der gebäudetechnischen Anlagen
- Notwendigkeit und Häufigkeit von Bedieneingriffen durch das Betriebspersonal
- Betriebskonzept:
 - Regelmässig fachkundiges Personal im Objekt → Zentralbedienung
 - Betreuung durch externe Stelle → Fernbedienung

Falls die projektspezifischen Anforderungen nicht in einem Pflichtenheft Gebäudetechnik festgehalten sind, muss das Bedienkonzept mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abgesprochen und durch die Projektleitung AHB genehmigt werden.

2.2.3 Servicepersonal

Für Servicepersonal stehen i.d.R. zusätzliche, über diejenigen für den Betrieb hinausgehende, Bedienfunktionen zur Verfügung. Diese sollen für die Betreibenden gesperrt sein.

Komplexe Anlagen (z.B. Kältemaschinen) bieten vielfach die Möglichkeit, dass die Lieferfirma via Telefonmodem direkt auf „ihre“ Steuerung zugreift, um Ferndiagnosen zu stellen oder Optimierungen vorzunehmen. Ob davon Gebrauch gemacht wird, ist objektspezifisch festzulegen, da dies sinnvollerweise mit einem entsprechenden Servicevertrag verknüpft wird.

2.3 Überwachung und Alarmierung

Die Überwachung der gebäudetechnischen Einrichtungen ist eine der wichtigsten Aufgaben des Betriebspersonals. Sie kann durch Automatisierung wesentlich vereinfacht und rationalisiert werden. Allerdings muss diese auf das Betriebs- und Unterhaltskonzept des jeweiligen Objekts abgestimmt sein. Daher ist für jedes Objekt ein *Störmelde- und Alarmierungskonzept* zu erstellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abgesprochen wird.

Praktisch alle Anlagen mit elektronischer Steuerung sind heute von Haus aus mit einer Betriebs- und/oder Störanzeige ausgestattet. Im einfachsten Fall besteht die Überwachung darin, alle diese Anzeigen periodisch zu kontrollieren.

Bei Objekten mit vielen und/oder komplexen Anlagen, oder wenn betriebliche Gründe dies erfordern, ist die Überwachung zu automatisieren. Hierbei sind die folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:

- Die gebäudetechnischen Einrichtungen müssen möglichst lückenlos erfasst werden. Dabei sind folgende Prioritäten zu unterscheiden:
 1. Vermeidung von Personenschäden
 2. Vermeidung von Schäden am Gebäude und dessen Einrichtungen
 3. Abweichungen vom normalen Betrieb (Störungen) melden
 4. Fälligkeit von Unterhaltsmassnahmen (Wartung) melden
- Störmeldungen sind gezielt an die verantwortliche Stelle zu übermitteln (Alarmierung). Diese kann je nach Priorität und Ursprung der Meldung unterschiedlich sein. Ausserdem muss eine unterschiedliche Behandlung je nach Tageszeit (Tag-/Nachtbetrieb) möglich sein.
- Die Bestimmungsperson einer Meldung muss die Möglichkeit haben, deren Empfang zu bestätigen (Quittierung). Die Quittierung kann vor Ort, zentral oder via Fernzugriff erfolgen. Im Weiteren soll die Möglichkeit bestehen, dass bei ausbleibender Quittierung automatisch eine alternative Adresse benachrichtigt wird.
- Ursprung und Zeitpunkt eines Ereignisses müssen aus jeder Meldung eindeutig erkennbar sein. Mehrfache Meldungen aufgrund derselben Ursache sind zu vermeiden.
- Das Betriebspersonal muss sich auf einfache Weise einen Überblick über alle aktuellen Störungen verschaffen können.
- Der Ablauf der Ereignisse (Auftreten, Übermittlung und Quittierung von Störmeldungen) muss bei Bedarf rekonstruiert werden können.
- Sicherheitsanlagen (Brand-, Wert-, Intrusionsschutz, Zutrittskontrolle) haben weitgehend dieselben Anforderungen bezüglich Behandlung und Übermittlung von Alarmen. Ein gemeinsames Konzept und die Nutzung von Synergien sind deshalb anzustreben.

2.4 Datenerfassung und -aufbereitung

Das Erfassen und Aufbereiten von Betriebsdaten dient folgenden Zwecken:

- **Individuelle Verbrauchsabrechnung**
Der Verbrauch von Heizenergie, Warmwasser, etc. wird pro Nutzungseinheit separat gemessen und für die entsprechende Abrechnung zur Verfügung gestellt.
- **Betriebsoptimierung**
Die relevanten Betriebsgrössen der gebäudetechnischen Anlagen werden erfasst und ausgewertet, um durch Vergleich mit den geplanten Werten oder denjenigen anderer Anlagen den Betrieb zu optimieren. Werte, die ausschliesslich der Betriebsoptimierung dienen, sollen mit mobilen Messeinrichtungen erfasst werden.
- **Planung von Wartungs- und Unterhaltsarbeiten**
Die Betriebsstunden der verschiedenen Anlagen und Aggregate werden erfasst und zur Planung der Wartungs- und Unterhaltsarbeiten verwendet.
- **Erheben von Kennzahlen und Statistiken**
Die relevanten Verbrauchszahlen eines Gebäudes werden erfasst und für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Die standardmässig zu erfassenden Kennzahlen sind:
 - Endenergie- (Strom, Öl, Gas, Fernwärme, ...) und Wasserbezug
 - Grössere Verwaltungs-, Schul- und öffentliche Bauten: Energieverbrauch für Heizung (und allenfalls Kühlung), Warmwasser und Beleuchtung je separat
 - Produktion aus erneuerbaren Energien (thermische Solaranlagen, Photovoltaik, ...)



Das Konzept für die Datenerfassung und -aufbereitung muss objektspezifisch festgelegt und mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abgesprochen werden. Dabei sind Aufwand und Nutzen sorgfältig aufeinander abzustimmen. Bei einfachen Objekten mit wenigen Messstellen genügen oft konventionelle Zähler, die vor Ort abgelesen werden.

Bei *automatisierten Lösungen* sind folgende Anforderungen zu berücksichtigen:

- Jede Grösse wird nach Möglichkeit nur einmal erfasst. Die Messgenauigkeit richtet sich nach der Verwendung mit den höchsten Anforderungen (i.d.R. Verbrauchsabrechnung).
- Bei aufkumulierten Werten (Zählerständen) muss sichergestellt werden, dass
 - keine Erfassungslücken entstehen können
 - die aktuellen Werte nicht verloren gehen können
 - keine Manipulation möglich ist.
- Fehlerquellen bei der Übertragung sind zu minimieren, d.h. die Datenübertragung soll möglichst von der Erfassung bis zur Auswertung automatisch erfolgen.
- Alle Daten sind einheitlich mit ihrer jeweiligen physikalischen Grösse darzustellen.
- Für die oben definierten Verwendungszwecke sind die jeweils benötigten Daten in einheitlicher Form aufzubereiten.

2.5 Zentrale Betreuung von Objekten

Die Immobilien-Bewirtschaftung der Stadt Zürich betreibt eine zentrale Stelle zur Betreuung diverser Liegenschaften. Um diese Aufgabe effizient wahrnehmen zu können, ist eine Fernüberwachung und -bedienung der angeschlossenen Objekte erforderlich. Die diesbezüglichen Anforderungen sind:

- Funktionen zur Fernbedienung und -überwachung gemäss Abschnitte 2.2.2 und 2.3
- Möglichst einheitliche Bedienoberfläche und einheitliches Alarmmanagement über alle angeschlossenen Objekte
- Effizienter Schutz vor unautorisierten Zugriffen
- Kurze Verzögerungszeiten für Alarmübermittlung und Bedienaktionen
- Minimaler Engineering-Aufwand für
 - das Aufschalten zusätzlicher Objekte
 - Anpassungen bei Änderungen oder Erweiterungen bestehender Objekte

3. Projektierung

3.1 Grundsätze

Gebäudeautomationssysteme sind nach folgenden Grundsätzen zu planen:

Hohe Betriebssicherheit und Verfügbarkeit

Die Steuer- und Regelaufgaben sollen durch dezentrale, autonome Funktionseinheiten (Regler, Steuergeräte, Automationsstationen) wahrgenommen werden, die möglichst nahe beim jeweiligen Prozess angesiedelt sind. Bei Ausfall der Datenkommunikation oder des übergeordneten Leitsystems muss jede solche Einheit autark weiterfunktionieren.

Bei Ausfall einer Systemkomponente oder der Spannungsversorgung darf kein Datenverlust entstehen. Der Austausch eines defekten Gerätes soll möglichst ohne Konfigurations- oder Programmierarbeiten erfolgen können.

Erweiterbarkeit

Für zukünftige Erweiterungen sind genügend Ausbaureserven einzuplanen (Richtwert: 30%). Hierbei müssen sämtliche Systemgrenzen berücksichtigt werden (Anzahl Ein- und Ausgänge, Adressraum, Speicherplatz, CPU-Belastung, Busbelastung, Leitungslängen, etc.).

Zukunftssicherheit

Spätere Änderungen, Erweiterungen oder der Ersatz von Systemteilen sollen ohne umfangreiches Reengineering oder Austausch von Geräten möglich sein. Ferner muss es möglich sein, solche Arbeiten ohne Mitwirkung der ursprünglichen Lieferfirma durchzuführen.



3.2 Schnittstellen und Standards

Um der obigen Forderung der Zukunftssicherheit gerecht zu werden, müssen die verschiedenen Komponenten eines GA-Systems untereinander *kompatibel* sein und es - möglichst über die ganze Lebensdauer des Systems - auch bleiben. Dies kann nur erreicht werden, indem für alle Schnittstellen *allgemein verbreitete* und *hersteller-unabhängige Standards* angewendet werden. Sollte dies in begründeten Ausnahmefällen nicht möglich sein (z.B. unverhältnismässig hoher Aufwand), muss die jeweilige Lösung durch die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des AHB genehmigt werden.

3.3 Systemintegration

Um in komplexeren Gebäuden die funktionalen Anforderungen zu erfüllen, ist es in der Regel erforderlich, verschiedene Teil- und Subsysteme zu einer Gesamtlösung zu integrieren. Hierfür gelten folgende Vorgaben und Regeln:

- Die Art der Integration muss den Erfordernissen entsprechen. Wenn z.B. von einem Subsystem nur ein Freigabesignal, eine Betriebs- und eine Störmeldung benötigt werden, so soll die Integration durch parallele Signalübertragung erfolgen, da der Aufwand für eine Datenkommunikationschnittstelle unverhältnismässig wäre.
- Datenschnittstellen (Gateways, Routers), die von Hand konfiguriert werden müssen, sind zu vermeiden.
- Die Anzahl verschiedenartiger Kommunikationsnetzwerke (Bussysteme) soll so klein als möglich gehalten werden. Synergien mit betrieblichen Infrastrukturen (z.B. Mitbenutzung der universellen Kommunikationsverkabelung) sind zu nutzen.
- Werden Geräte verschiedener Lieferanten an dasselbe Kommunikationsnetzwerk angeschlossen, muss die Gesamtverantwortung für die Systemintegration klar geregelt sein.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik